UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

MATEMÁTICA

Unidad Temática N°5:
Integrales

Material Teórico
1° Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

INTEGRALES 2
Integrales indefinidas 2
Propiedades de la integral indefinida 3
Tabla de integrales 3
Integración inmediata 4
Integración por sustitución 8
Integrales definidas 17
Propiedades de las integrales definidas 18
Regla de Barrow 19
Aplicación de las integrales definidas : Cálculo de área 19
BIBLIOGRAFÍA 23

INTEGRALES

Integrales indefinidas

En el capítulo anterior se estudió la derivada donde se observó que ésta nos da información sobre la forma que la función se comporta, es decir, sobre cómo va cambiando respecto de la variable independiente. Se puede asociar a la derivada con la idea de cambio.

El problema que se plantea en esta unidad es al revés, si se conoce la forma que se comporta una función, ¿se podrá encontrar la función que presenta dicho comportamiento? La respuesta es afirmativa: dada la función de una variable f(x), la función F(x) que se busca resulta ser la función primitiva o integral y se la puede encontrar por medio de una operación inversa conocida como integración.

Esta operación se representa:

$$F(x) = \int f(X)\, dx + C$$

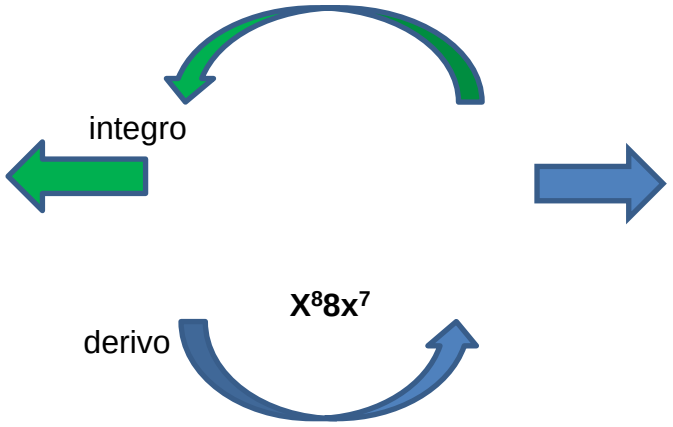
Se lee integral de f de x diferencial de x. Al símbolo que inicia la expresión (y que tiene forma de s alargada) se llama signo de integral y a lo que sigue integrando.

Dada la función f(x) se dice que F(x) es su primitiva si se verifica:

$$F(x) = \int f(X)\, dx + C \leftrightarrow \frac{dF(x)}{dx} = f(x)$$

A la función encontrada se denomina primitiva o integral indefinida debido a la presencia de la constante de integración C. Esta constante aparece debido a que, cualquier familia de funciones que difieren sólo en una constante tienen la misma función derivada.

Ejemplo:



$$\int 8\ x^7\ dx = x^8 + \mathbf{C}$$

Familia de funciones $x^8 + 5x^8 - 3x^8 + 10$

Si derivo: $8x^7$ $8x^7$ $8x^7$

Propiedades de la integral indefinida

1) La integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de esas funciones.

$$\int (f(x) + g(x))\ dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

2) La integral de una resta de funciones es igual a la resta de las integrales de esas funciones.

$$\int (f(x) - g(x))\ dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$$

3) **La integral del producto de una constante por una función es igual a la** constante por la integral de la función.

$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ siendo k una constante

Tabla de integrales

$\int\ dx = x + C$

$\int x^n\ dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

$\int \frac{1}{x}\ dx = \ln |x| + C$

$\int e^x\ dx = e^x + C$

$\int a^x\ dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$

$\int \text{senx}\ dx = -\cos x + C$

$\int \cos x \, dx$ = sen x + C

$\int \frac{1}{cos^2 x} dx$ = tgx + C

$\int \frac{1}{sen^2 x} dx$ = - cotgx + C

$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ dx = arc senx + C

$\int \frac{1}{1+x^2} dx$ = arc tg x +C

Integración inmediata

Surge de la aplicación directa de la tabla.

Ejemplos:

n

$\int x^2$ dx= $\frac{x^{2+1}}{2+1}$ + C= $\frac{x^3}{3}$ + C

$\int x^{-5}$ dx= $\frac{x^{-5+1}}{-5+1}$ + C = $\frac{x^{-4}}{-4}$ + C

$\int \sqrt[3]{x^2}\ dx = \int x^{2/3} dx = \frac{x^{\frac{2}{3}+1}}{\frac{2}{3}+1}$+ C= $\frac{x^{5/3}}{5/3}$ + C= $\frac{3}{5} x^{5/3}$ +C= $\frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5}$ + C

Recordar: $\sqrt[n]{x^m}$ = x $^{m/n}$

$\int \frac{4}{x}$ dx = 4$\int \frac{1}{x}$ dx = 4ln(x) + C

Recordar: $\int k\, f(x)\, dx = k \int f(x)\, dx$

$\int e^x$ dx = e^x + C

$\int 3^x$ dx = $\frac{3^x}{\ln 3}$ + C

$\int (2^x + x^2 - sen\, x)$dx = $\int 2^x$ dx+ $\int x^2$ dx– $\int senx$ dx

= $\frac{2^x}{\ln 2}$ + $\frac{x^3}{3}$ - (-cosx) + C

= $\frac{2^x}{\ln 2}$ + $\frac{x^3}{3}$ + cosx + C

$\int (x^{-2} + 4x^3 - cos\, x)$ dx= $\int x^{-2}$ dx+4 $\int x^3$ dx– $\int cosx$ dx

= $\frac{x^{-1}}{-1}$ + 4 $\frac{x^4}{4}$ - sen x+ C

= $-\frac{1}{x}$ + x^4 – sen x + C

$\int (\sqrt[3]{x^2} + 4x^3x^2 - e^x)dx$ = $\int x^{2/3}\, dx$ +4 $\int x^5\, dx - \int e^x dx$

= $\frac{x^{5/3}}{5/3}$ +4 $\frac{x^6}{6}$ - e^x + C

= $\frac{3}{5}\, x^{5/3}$+ $\frac{2}{3} x^6$- e^x + C

Recordar: Producto de potencia de la misma base, es la misma base y se suman los exponentes.

Cociente de potencia de la misma base, es la misma base y los exponentes se restan.

$\int (\sqrt[3]{x^5} + \frac{x^2}{x^3} - \frac{1}{x^6})dx$ = $\int x^{5/3}$ dx+ $\int \frac{1}{x}$ dx– $\int x^{-6}$ dx

$$= \frac{x^{8/3}}{8/3} + \ln x - \frac{x^{-5}}{-5} + C$$

$$= \frac{3}{8}\, x^{8/3} - \ln x + \frac{1}{5\, x^5} + C$$

$$= \frac{3}{8}\, \sqrt[3]{x^8} - \ln x + \frac{1}{5\, x^5} + C$$

Recordar: $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n} x^{-2} = \frac{1}{x^2}$

$$\int \left(x\, \sqrt[3]{x} + \frac{\sqrt{x}}{x} - \ sen\ x\right) dx = \int x.x^{1/3}\, dx + \int x^{\frac{1}{2}}\, x^{-1}\, dx - \int senx\, dx$$

$$= \int x^{4/3}\, dx + \int x^{-1/2}\, dx - \int senx\, dx$$

$$= \frac{x^{7/3}}{7/3} + \frac{x^{1/2}}{1/2} - (-\cos x) + C$$

$$= \frac{3}{7} x^{7/3} + 2\, x^{1/2} + \cos x + C$$

$$= \frac{3}{7}\, \sqrt[3]{x^7} + 2\, \sqrt{x} + \cos x + C$$

$$\int \left(\frac{1}{cos^2\ x} + e^2 - x^3 dx\right) = \int \frac{1}{cos^2\ x} dx + e^2 \int dx - \int x^3\, dx =$$

$$= \operatorname{tg} x + e^2\, x - \frac{x^4}{4} + C$$

Recordar: se integra con respecto a la variable x. Todo lo que no es x es constante, como en este ejemplo e^2 y por propiedad $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$

$$\int \frac{x+1}{x}\, dx = \int \frac{x}{x} dx + \int \frac{1}{x} dx = \int dx + \int \frac{1}{x} dx = x + \ln x + C$$

Recordar: se distribuye el denominador en cada término del numerador.

$$\int (3x^2 - x^3)^2 dx = \int ((3x^2)^2 - 2.3x^2.x^3 + (x^3)^2) dx$$

$$= \int (9x^4 - 6.x^5 + x^6) dx = \int 9x^4 dx - \int 6.x^5\, dx + \int x^6\, dx$$

$$=9\int x^4 dx - 6\int x^5\, dx + \int x^6\, dx$$

$$= 9\,\frac{x^5}{5} - 6\,\frac{x^6}{6} + \frac{x^7}{7} = 9\,\frac{x^5}{5} - x^6 + \frac{x^7}{7} + C$$

Recordar: Trinomio cuadrado perfecto $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2.a.b + b^2$

$$\int\left(\frac{3}{\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{x}}{4}\right)dx = \int\left(3.x^{\left(-\frac{1}{2}\right)} + \frac{x.\,x^{\left(\frac{1}{2}\right)}}{4}\right) = 3\int x^{\left(-\frac{1}{2}\right)}dx + \frac{1}{4}\int x^{\left(\frac{3}{2}\right)}dx$$

$$=3\frac{x^{\left(\frac{1}{2}\right)}}{1/2} + \frac{1}{4}\,\frac{x^{5/2}}{5/2} + C$$

$$= 6\sqrt{x} + \frac{2}{4.5}\sqrt{x^5} + C$$

$$= 6\sqrt{x} + \frac{1}{10}\sqrt{x^5} + C$$

$$\int\frac{\left(3x^3-\sqrt{x}\right)dx}{2x} = \int\frac{3x^3}{2x}\,dx - \int\frac{\sqrt{x}dx}{2x} = \frac{3}{2}\int x^2\,dx - \frac{1}{2}\int x^{\left(\frac{1}{2}\right)}\,x^{(-1)}dx$$

$$= \frac{3}{2}\int x^2\,dx - \frac{1}{2}\int x^{\left(-\frac{1}{2}\right)}dx$$

$$= \frac{3}{2}\,\frac{x^3}{3} - \frac{1}{2}\,\frac{x^{1/2}}{1/2} + C = \frac{1}{2}\,x^3 - \frac{1}{2}\,\frac{2}{1}\sqrt{x} + C$$

$$=\frac{1}{2}\,x^3 - \sqrt{x} + C$$

$$\int(2 + \mathrm{senx} - 4^{\mathrm{x}})\mathrm{dx} = \int 2\,\mathrm{dx} + \int \mathrm{senx}\,\mathrm{dx} - \int 4^{\mathrm{x}}\,\mathrm{dx}$$

$$= 2x - \cos x + \frac{4^x}{ln4} + C$$

$$\int\frac{x^3-2}{x^4}\,dx = \int\frac{x^3}{x^4}dx - \int\frac{2}{x^4}dx = \int\frac{1}{x}\,dx - 2\int\frac{1}{x^4}dx$$

$$= \int\frac{1}{x}\,dx - 2\int x^{(-4)}dx$$

$= \ln x - 2\,\frac{x^{(-3)}}{-3} + C$

$= \ln x + \frac{2}{3}\frac{1}{x^3} + C$

Integración por sustitución

El método por sustitución consiste en aplicar un cambio de variable para transformar el integrando en una función más simple de integrar.

Pasos:

1) Se elige una función y se la llama **u**.
2) Se hace la **derivada de u**.
3) Se **despeja dx**
4) Se **reemplaza** en la integral.
5) Una vez integrado, se reemplaza u por su valor.

$$\int u^n\,du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

Ejemplo: $\int (x+2)^4\,dx = \int u^4\,du = \frac{u^5}{5} + C$

$$= \frac{(x+2)^5}{5} + C$$

u= x + 2

du=1 dx

Ejemplo: $\int (3x+7)^8\,dx = \int u^8\,\frac{du}{3} = \frac{1}{3}\int u^8\,du = \frac{1}{3}.\frac{u^9}{9} + C$

$$= \frac{(3x+7)^9}{27} + C$$

u= 3x +7

du= 3 dx

$\frac{du}{3}$ = dx

Ejemplo: $\int \sqrt{1-4x}\, dx = \int (1-4x)^{1/2}$dx= $\int u^{1/2} \frac{du}{-4} = \frac{1}{-4} \int u^{1/2}\ du$

$= \frac{1}{-4} . \frac{u^{3/2}}{3/2}$ + C = $\frac{1}{-4} \frac{2}{3} u^{3/2}$+ C

$= -\frac{1}{6} (1-4x)^{3/2}$+C= $-\frac{1}{6} \sqrt{(1-4x)^3}$ + C

u= 1 – 4x

du= - 4 dx

$\frac{du}{-4}$ = dx

Ejemplo: $\int \frac{x}{(1+x^2)^3}$ dx= $\int \frac{\cancel{x}}{(u)^3} \frac{1}{2\cancel{x}}$ du= $\frac{1}{2} \int \frac{1}{u^3}$ du = $\frac{1}{2} \int u^{-3}$du=

$= \frac{1}{2} \frac{u^{-2}}{-2}$ + C = $\frac{1}{-4} \frac{1}{u^2}$ + C = $-\frac{1}{4} \frac{1}{(1+x^2)^2}$ +C

u = 1+x^2

du= 2x dx

$\frac{du}{2x}$ = dx

Ejemplo: $\int sen^2\ x . \cos x\ dx$= $\int (senx)^2$.cosx dx= $\int u^2$ $\cancel{\cos x}$. $\frac{du}{\cancel{cosx}}$

= $\int u^2$ du= $\frac{u^3}{3}$ + C = $\frac{(senx)^3}{3}$ + C

u = senx

du= cos x dx

$\frac{du}{\cos x}$ = dx

Recordar: $sen^2\,x = (senx)^{\,2} \neq \text{sen}(x^2)$

Ejemplo: $\int \frac{x+1}{\sqrt[3]{(x^2+2x+7}}\,dx = \int (x+1)(x^2+2x+7)^{(-\frac{1}{3})}dx = \int \cancel{(x+1)}\, u^{(-\frac{1}{3})}\, \frac{du}{2\cancel{(x+1)}}$

$= \frac{1}{2}\int u^{(-\frac{1}{3})}du = \frac{1}{2}\,\frac{u^{2/3}}{2/3} + C = \frac{1}{2}\,\frac{3}{2}\,(x^2+2x+7)^{2/3} + C$

$= \frac{3}{4}\sqrt[3]{(x^2+2x+7\,)^2} + C$

u = $x^2 + 2x + 7$

du= (2x +2) dx

$\frac{du}{2(x+1)}$ = dx

Ejemplo: $\int tg^2\,x\,.sec^2\,x\,dx = \int u^2\,\cancel{sec^2}\,x\,\frac{du}{\cancel{sec^2\,x}} = \int u^2\,du = \frac{u^3}{3} + C$

$= \frac{(tgx)^3}{3} + C = \frac{tg^3x}{3} + C$

u = tgx

du = $\frac{1}{cos^2\,x}$ dx = sec^2x dx

$\frac{du}{sec^2x}$ = dx

Recordar: por trigonometría $\frac{1}{cos^2\,x} = sec^2x$ $\qquad$ $\frac{1}{sen^2\,x} = cosec^2x$

$$\int \frac{1}{u}du = \ln u + c$$

Ejemplo: $\int \frac{dx}{3x+5}\,dx = \int \frac{1}{u}\,\frac{du}{3} = \frac{1}{3}\int \frac{1}{u}\,du = \frac{1}{3}\ln u + C = \frac{1}{3}\ln(3x+5) + C$

u = 3x + 5

du = 3 dx

$\frac{du}{3}$ = dx

Ejemplo: $\int \frac{x}{1+x^2}$ dx= $\int \frac{\cancel{x}}{u} \frac{du}{2\cancel{x}}$ = $\frac{1}{2}\int \frac{1}{u}$ du= $\frac{1}{2}$ lnu + c= $\frac{1}{2}$ ln(1 + x^2) + C

u = 1 + x^2

du = 2x dx

$\frac{du}{2x}$ = dx

Ejemplo: $\int tgx\, dx = \int \frac{sen\, x}{cosx}$ dx = $\int \frac{\cancel{sen\, x}}{u} \frac{du}{\cancel{-senx}}$ = - $\int \frac{du}{u}$ = - lnu + C

= - ln (cosx) + C

u = cos x

du= - sen x dx

$\frac{du}{-\text{sen x}}$ = dx

Recordar: por trigonometríatgx = $\frac{senx}{cosx}$cotgx= $\frac{cosx}{senx}$

Ejemplo: $\int \frac{5^{3x}}{5^{3x}+7}$ dx = $\int \frac{\cancel{5^{3x}}}{u} \frac{du}{3\,\cancel{5^{3x}} ln5}$ = $\frac{1}{3ln5}\int \frac{du}{u}$ = $\frac{1}{3\,ln5}$ ln (5^{3x}+ 7) + C

u = 5^{3x}+ 7

du = 5^{3x}. 3 ln5 du

$\frac{du}{3.\ 5^{3x}\, ln5}$ = dx

$\int e^u$du =e^u+ C

Ejemplo: $\int e^{5x}$dx = $\int e^{u}\,\frac{du}{5} = \frac{1}{5}e^{u}$ + C $= \frac{1}{5}\,e^{5x}$ + C

u = 5x

du= 5 dx

$\frac{du}{5}$ = dx

Ejemplo: $\int \frac{\boldsymbol{e^{tgx}}}{\boldsymbol{cos^2x}}$ dx = $\int \frac{e^{u}}{\cancel{\boldsymbol{cos^2x}}}\cancel{cos^2\,x}$ du = $\int e^{u}$ du = e^{u}+C = e^{tgx} + C

u = tgx

du = $\frac{1}{cos^2x}\,dx$

cos^2x du = dx

Ejemplo: $\int \frac{e^{arc\,senx}}{\sqrt{1-x^2}}$ dx= $\int \frac{e^{u}}{\cancel{\sqrt{1-x^2}}}\cancel{\sqrt{1-\ x^2}}$ du = $\int e^{u}$ du = e^{u} + C = $e^{arc\,senx}$ + C

u = arc sen x

du= $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ dx

$\sqrt{1-x^2}$ du = dx

$$\int a^{u}\ du = \frac{a^{u}}{ln\ a} + C$$

Ejemplo: $\int 5^{e^x}\ e^x dx = \int 5^u\ \cancel{e^x}\ \frac{du}{\cancel{e^x}} = \int 5^u\ du = \frac{5^{e^x}}{\ln 5} + C$

u = e^x

du = e^xdx

$\frac{du}{e^x}$ = dx

Ejemplo: $\int \frac{4^{lnx}}{x}$ dx= $\int \frac{4^u}{\cancel{x}}\ \cancel{x}$ dx = $\int 4^u$ du= $\frac{4^u}{\ln 4}$ + C = $\frac{4^{\ln x}}{\ln 4}$ + C

u = ln x

du = $\frac{1}{x}$ dx

du= dx

$\int senu\ du =$ - cos u + C

Ejemplo: $\int sen\ (x^2\ + 3x)(2x + 3)$ dx= $\int sen\ (u)\ \cancel{(2x + 3)}\frac{du}{\cancel{2x+3}}$

= $\int sen(u)du$= - cos (u) + C

= - cos ($x^2\ + 3x$) + C

u = $x^2\ + 3x$

du = (2x + 3) dx

$\frac{du}{(2x+3)}$= dx

Ejemplo: $\int \frac{sen(lnx)}{x}$ dx= $\int \frac{sen(u)}{\cancel{x}}\frac{\cancel{x}\ du}{1}$= $\int senu\ du$= - cos u + C

= - cos (lnx) + C

u = lnx

du= $\frac{1}{x}$ dx

x du = dx

$\int cosu\ du =$ sen u + C

Ejemplo: $\int \cos(6x)dx = \int \cos(u)\frac{du}{6} = \frac{1}{6}\int \cos(u)\,du = \frac{1}{6}$ sen(u) + C

$= \frac{1}{6}$ sen (6x) + C

u = 6x

du = 6 dx

$\frac{du}{6}$ = dx

Ejemplo: $\int \cos(x^5)\,x^4dx = \int \cos(u)\,\cancel{x^4}\,\frac{du}{5\cancel{x^4}} = \frac{1}{5}\int \cos(u)\,du =$ $= \frac{1}{5}$ sen($x^5) + C$

u = x^5

du= 5 x^4dx

$\frac{du}{5\,x^4}$ = dx

$\int \frac{1}{cos^2u}du =$ tg u+ C

Ejemplo: $\int \frac{1}{cos^2(5x)}\,dx = \int \frac{1}{cos^2u}\,\frac{du}{5} = \frac{1}{5}\int \frac{du}{cos^2\,u} = \frac{1}{5}$ tg u + C = $\frac{1}{5}$ tg (5x) + C

u = 5x

du= 5 dx

$\frac{du}{5}$ = dx

Ejemplo: $\int \frac{1}{cos^2(4x-7)}\, dx = \int \frac{1}{cos^2 u}\, \frac{du}{4} = \frac{1}{4} \int \frac{du}{cos^2\, u} = \frac{1}{4}$ tg u + C = $\frac{1}{4}$ tg (4x - 7) + C

u = 4x - 7

du= 4 dx

$\frac{du}{4}$ = dx

Recordar: cuando se integra **desaparece** el símbolo de la integral ($\int$) y el diferencial de x (**dx**) y **aparece** la constante C.

$$\int \frac{1}{1+u^2}\, du = \text{arc tg u + C}$$

Ejemplo: $\int \frac{1}{1+9x^2}$ dx= $\int \frac{1}{1+(3x)^2}$ dx= $\int \frac{1}{1+u^2}\, \frac{du}{3}$= $\frac{1}{3} \int \frac{1}{1+u^2}$ du

= $\frac{1}{3}$ arc tg u + C

= $\frac{1}{3}$ arc tg (3x) + C

u = 3x

du= 3 dx

$\frac{du}{3}$ = dx

Casos particulares

Ejemplo: $\int \frac{x+1}{x-5}\,dx = \int \frac{x+1-5+5}{x-5}\,dx = \int \cancel{\frac{x-5}{x-5}}\,dx + \int \frac{1+5}{x-5}\,dx$

$= \int \boldsymbol{dx} + \int \frac{6}{x-5}\,dx$

$= x + 6\ln(x-5) + C$

$\int \frac{6}{x-5}\,dx = 6\int \frac{dx}{x-5} = 6\int \frac{du}{u} = 6\ln(x-5) + C$

$u = x - 5$

$du = dx$

Ejemplo: $\int \frac{3x^3 + 5x}{x^2+1}\,dx = \int \frac{3x(x^2+1) + 2x}{x^2+1}\,dx = \int \cancel{\frac{3x(x^2+1)}{x^2+1}}\,dx + \int \frac{2x}{x^2+1}\,dx$

$= 3\,\frac{x^2}{2} + \ln(x^2+1) + C$

Se calcula la división de polinomios $(3x^3 + 5x) : (x^2 + 1)$ teniendo como resultado

C(x)= 3x R(x)= 2x

Recordar: D(x)= C(x) . d(x) + R(x)

Se reemplaza $3x^3 + 5x = (3x) \cdot (x^2+1) + 2x$

$\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx = \int \frac{\cancel{2x}\,du}{u\,\cancel{2x}} = \ln u + C = \ln(x^2+1) + C$ u= $x^2 + 1$

$du = 2x\frac{du}{2x} = dx$

Ejemplo: $\int sen^3 x\,dx = \int senx\, sen^2 x\,dx = \int senx\,(1 - cos^2 x)dx$

$= \int senx\,dx - \int senx\, cos^2 x\,dx$

$= -\cos x + \frac{cos^3 x}{3} + C$

Recordar: por trigonometría $\boldsymbol{sen^2 x + cos^2 x} = 1$

$$\boldsymbol{cos^2 x} = 1 - \boldsymbol{sen^2 x}$$

$$\boldsymbol{sen^2 x} = 1 - \boldsymbol{cos^2 x}$$

$$\int \boldsymbol{senx\ cos^2 x}\ dx = \int \cancel{\boldsymbol{senx}}\ \boldsymbol{u^2}\ \frac{\boldsymbol{du}}{\cancel{-\boldsymbol{senx}}} = -\int \boldsymbol{u^2} du = -\frac{\boldsymbol{u^3}}{\boldsymbol{3}} + C = -\frac{\boldsymbol{cos^3 x}}{\boldsymbol{3}} + C$$

u = cosx

du = - senx dx

$$\frac{du}{-\text{senx}} = dx$$

Integrales definidas

Dada una función f(x) y un intervalo $[a, b]$, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica de f(x), el eje de las abscisas, y las rectas verticales x= a y x= b

La integral definida puede considerarse como la **suma de infinitos rectángulos**. Por ello se simboliza con una **S** alargada.

Gráfico1: elaboración propia

La integral definida se representa por $\int_a^b f(x)$ dx

Donde **a** es el límite inferior de integración y **b** el límite superior de integración.

Propiedades de las integrales definidas

1) El valor de la integral definida cambia de signo si se permutan los límites de integración.

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

2) Si los límites de integración coinciden, la integral definida vale cero.

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

3) Si c es un punto interior del intervalo $[a, b]$, la integral definida se descompone como una suma de dos integrales extendidas a los intervalos $[a, c]$ y $[c, b]$.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

4) La integral definida de una suma de funciones es igual a la suma de integrales.

$$\int_a^b \big(f(x) + g(x)\big)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

5) La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función.

$$\int_a^b k\, f(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$$

Regla de Barrow

La regla de Barrow dice que la integral definida de una función continua f(x) en un intervalo cerrado $[a, b]$ es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva G(x) de f(x), en los extremos de dicho intervalo.

$$\int_a^b f(x)dx = G(x)|_a^b = G(b) - G(a)$$

La integral definida $\int_a^b f(x)dx$ da como resultado un número real.

Pasos:

1) Se integra la función f(x) por cualquiera de los métodos estudiados (integración inmediata o sustitución).
2) Al resultado se lo valúa en los extremos a y b.
3) Se realiza la resta.

Ejemplo: $\int_1^3 x\,dx = \frac{x^2}{2}\Big|_1^3 = (\frac{3^2}{2}) - (\frac{1^2}{2}) = \frac{8}{2} = 4$

Ejemplo: $\int_1^2 (x^3 - x + 5)dx=$

$\int(x^3 - x + 5)dx = \int x^3 dx - \int x\,dx + 5\int dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + 5x + C$

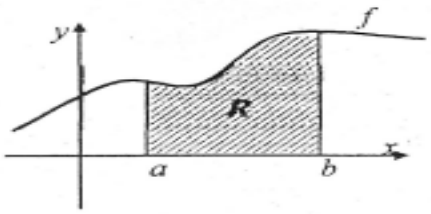
$(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + 5x)\Big|_1^2 = (\frac{2^4}{4} - \frac{2^2}{2} + 5.2) - (\frac{1^4}{4} - \frac{1^2}{2} + 5.1) =$

$= 12 - \frac{19}{4} = \frac{29}{4}$

Aplicación de las integrales definidas : Cálculo de área

1) Si y = f(x) es una función continua y positiva en el intervalo $[a, b]$, entonces

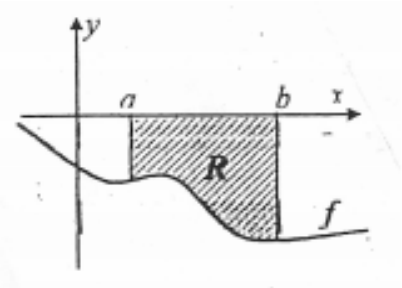
Área (R) = $\int_a^b f(x)dx$



2) Si y = f(x) es una función continua y negativa en el intervalo $[a, b]$, entonces

Área (R) = $\left|\int_a^b f(x)dx\right|$

Donde | | = valor absoluto



Ejemplo: $\int_1^2 x^2$ dx= $\frac{x^3}{3}\Big|_1^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{7}{3}$ UA (unidades de área)

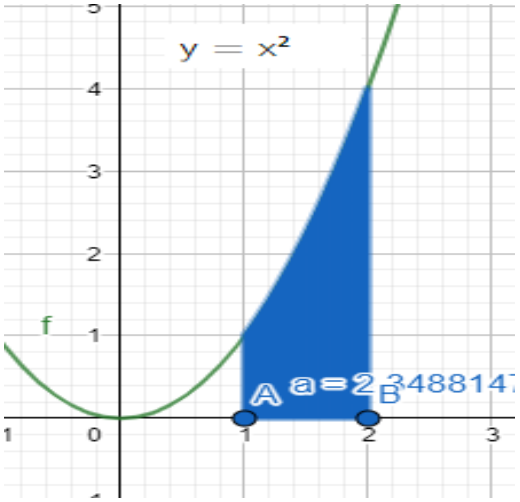


Gráfico2: elaboración propia

Ejemplo: $\int_0^3 (x+2)\, dx = \frac{x^2}{2} + 2x\Big|_0^3 = \left(\frac{3^2}{2} + 2.3\right) - \left(\frac{0^2}{2} + 2.0\right) = \frac{21}{2}$ UA

$\int x\, dx + 2\int dx = \frac{x^2}{2} + 2x + C$

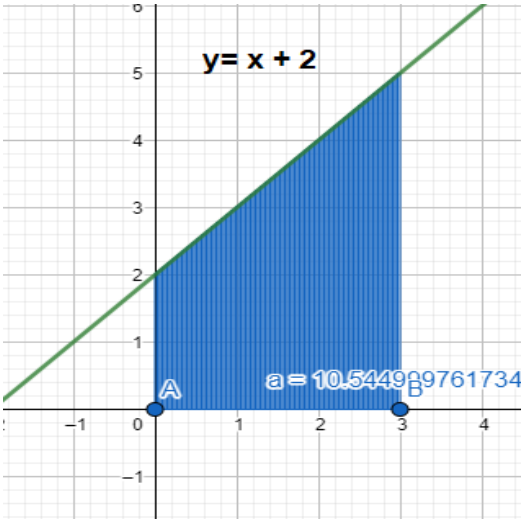


Gráfico3: elaboración propia

Ejemplo: $\int_{-6}^{-3}(\frac{1}{2}\,x+1)dx = \frac{x^2}{4}+x\Big|_{-6}^{-3} = (\frac{(-3)^2}{4}+(-3))-(\frac{(-6)^2}{4}+(-6))$

$= -\frac{3}{4} - 3 = -\frac{15}{4} = \left|\frac{15}{4}\right|$UA

Recordar: si la integral definida nos da un valor negativo, no olvidar de cambiar el signo del resultado, es decir, calcular el valor absoluto

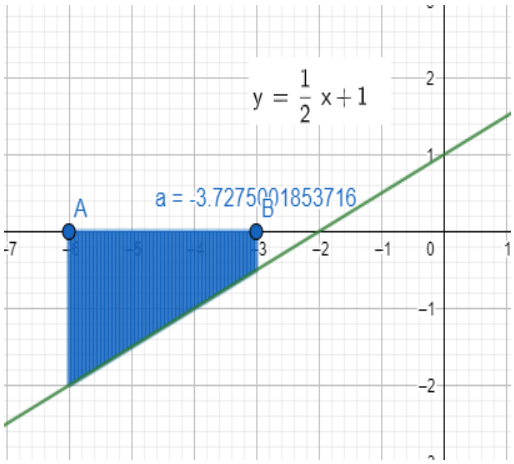


Gráfico4: elaboración propia

Ejemplo: $\int_1^3(\frac{1}{2}x^2-8)\,dx =$

$$\int \frac{1}{2}x^2\,dx - \int 8\,dx = \frac{1}{2}\int x^2\,dx - 8\int dx = \frac{1}{2}\frac{x^3}{3} - 8x = \frac{1}{6}x^3 - 8x + C$$

$\int_1^3 (\frac{1}{2}x^2 - 8)\, dx = \left(\frac{1}{6}x^3 - 8x\right)\Big|_1^3 = (\frac{1}{6}(3)^3 - 8(3)) - (\frac{1}{6}(1)^3 - 8(1))$

$= (\frac{27}{6} - 24) - (\frac{1}{6} - 8) = -\frac{39}{2} - (-\frac{47}{6}) = -\frac{35}{3} = \left|-\frac{35}{3}\right| = \frac{35}{3}$ UA

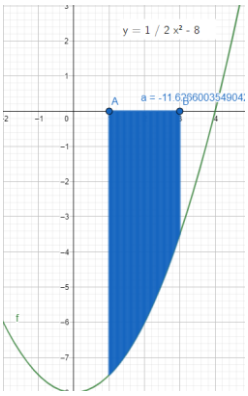


Gráfico5: elaboración propia

Ejemplo: $\int_0^{\pi} senxdx = -cosx\Big|_0^{\pi} = (-\cos(\pi)) - (-cos0) = 1 + 1 = 2$ UA

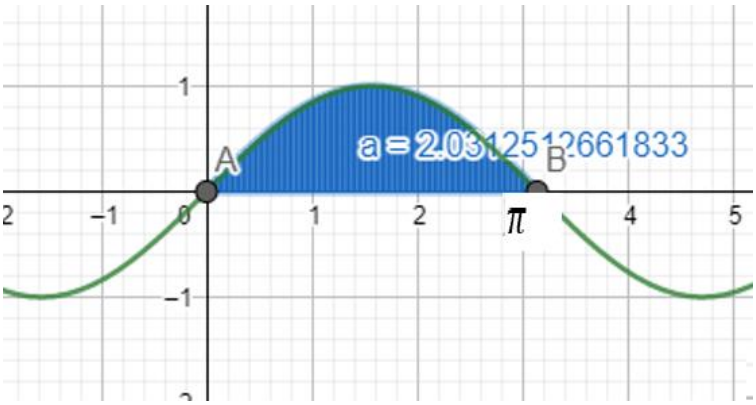


Gráfico6: elaboración propia

BIBLIOGRAFÍA

Calculadora gráfica - GeoGebra. (2021). Retrieved 1 March 2021. https://www.geogebra.org/graphing?lang=es-AR

Calculadora de integrales - Symbolab. (2021). Retrieved 2 March 2021, from https://es.symbolab.com/solver/definite-integral-calculator

Rabuffetti, H. (2001). Introducción al análisis matemático. Buenos Aires: Editorial El

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.